

Fotossíntese - material didático QA

Documento sintético para teste da plataforma. Não contém dados pessoais.

1. Conceito

A fotossíntese converte energia luminosa em energia química. Plantas usam dióxido de carbono e água para produzir glicose e liberar oxigênio. O processo acontece nos cloroplastos; a clorofila absorve a luz.

2. Etapas

Na fase luminosa, que ocorre nas membranas dos tilacoides, a energia da luz participa da produção de ATP e NADPH. A fotólise da água libera oxigênio. No ciclo de Calvin, no estroma, o dióxido de carbono é fixado para formar compostos orgânicos, usando ATP e NADPH.

3. Fatores limitantes

Intensidade luminosa, concentração de dióxido de carbono e temperatura influenciam a taxa de fotossíntese. Aumentar a luz não aumenta indefinidamente a taxa: outro fator pode se tornar limitante.

4. Comparação com respiração

A fotossíntese armazena energia em moléculas orgânicas. A respiração celular libera energia dessas moléculas para produzir ATP. Plantas realizam os dois processos.

5. Objetivos de aprendizagem

Identificar reagentes e produtos; localizar cada etapa no cloroplasto; explicar a origem do oxigênio; comparar fotossíntese e respiração; interpretar fatores limitantes.